R-SESSIONS

OPIS FUNKCJI I INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUKT R-Sessions: menedżer połączeń SSH, SFTP, Telnet, Serial i VNC

WERSJA 1.0.0 i nowsze

DATA listopad 2026

PRZYGOTOWAŁ RALKOM Rafał Lesiński

RALKOM Rafał Lesiński • ul. Święty Marcin 28/9, 62-806 Poznań
NIP 7811664559 • REGON 544967169 • tel. 572 210 250 • kontakt@ralkom.pl • www.ralkom.pl

RALKOM

Spis treści

Część I. Opis programu ... 3
1. Czym jest R-Sessions ... 3
2. Co obsługuje ... 3
3. Bezpieczeństwo i prywatność ... 4
4. Wygoda pracy ... 4
5. Wersje Free i Pro ... 5
Część II. Instrukcja użytkownika ... 6
6. Pierwsze uruchomienie ... 6
7. Okno programu ... 7
8. Hosty i grupy ... 9
9. Sesje SSH i terminal ... 11
10. Pliki (SFTP) ... 14
11. Tunele ... 17
12. Snippets ... 19
13. Telnet i port szeregowy ... 20
14. VNC ... 21
15. Historia połączeń ... 22
16. Powiadomienia ... 23
Część III. Administracja ... 24
17. Instalacja i aktualizacje ... 24
18. Keychain: tożsamości, klucze, znane hosty ... 25
19. Jump hosty ... 27
20. Import i eksport ... 28
21. Ustawienia ... 28
22. Licencja ... 32
23. Logi sesji ... 33
24. Bezpieczeństwo ... 34
25. Rozwiązywanie problemów ... 35
26. Ograniczenia wersji 1.0 ... 36
27. Pomoc techniczna ... 36

Część I. Opis programu

Jak korzystać z tego dokumentu

Część	Dla kogo	Zawartość
I. Opis programu	właściciele firm, osoby decydujące o zakupie	co program robi, jak chroni dane, czym różnią się wersje Free i Pro
II. Instrukcja użytkownika	osoby pracujące z programem na co dzień	pierwsze uruchomienie, okno programu, hosty, sesje, pliki, tunele, snippets, Telnet, port szeregowy, VNC
III. Administracja	administratorzy systemów, serwis IT	instalacja, klucze i agent SSH, jump hosty, import i eksport, ustawienia, licencja, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów

Interfejs programu jest po angielsku, dlatego nazwy przycisków, pól i poleceń podajemy w oryginalnym brzmieniu, pogrubione, np. **New host**. Pojęcia, których nie trzeba znać na co dzień, wyjaśniają ramki „Czym jest…?”. Wszystkie dane na rysunkach (firma Nordhaven Logistics, jej serwery i adresy) są fikcyjne.

1. Czym jest R-Sessions

R-Sessions to program firmy RALKOM do pracy z serwerami i urządzeniami sieciowymi. W jednym oknie, na kartach, otwiera terminale SSH, pliki na serwerach (SFTP), połączenia Telnet, konsole urządzeń przez port szeregowy oraz pulpity zdalnych komputerów (VNC). Działa tak samo w systemach Windows i Linux.

Lista serwerów, hasła, klucze SSH, gotowe polecenia i tunele są przechowywane w **sejfie**: zaszyfrowanym pliku na komputerze użytkownika, otwieranym hasłem. Program nie wymaga konta ani połączenia z chmurą i nie wysyła nigdzie danych o użytkowniku ani o jego serwerach.

Program jest przeznaczony dla administratorów i działów IT, ale pozwala pracować także osobom, które łączą się tylko z kilkoma serwerami i nie znają szczegółów sieci: wystarczy raz zapisać host, a potem połączyć się z nim dwukrotnym kliknięciem.

2. Co obsługuje

Rodzaj połączenia	Do czego służy	Uwagi
SSH	terminal (wiersz poleceń) na serwerze Linux lub Unix, na routerze albo przełączniku	połączenie szyfrowane; logowanie hasłem, kluczem albo przez agenta SSH; jump hosty, tunele, statystyki serwera
SFTP	pliki na serwerze SSH w oknie z dwoma panelami	kolejka przesyłania, wznawianie przerwanych transferów, edycja plików, tryb Root (sudo)
Telnet	starsze urządzenia sieciowe i serwery konsol	połączenie nieszyfrowane, wyraźnie oznaczone w programie

Rodzaj połączenia	Do czego służy	Uwagi
Serial	konsola urządzenia przez port szeregowy (COM, przejściówka USB)	prędkość, bity danych, parzystość, kontrola przepływu, sygnał Break
VNC	pulpit graficzny zdalnego komputera	hasło VNC; połączenie przez serwer SSH jest szyfrowane
Local shell	wiersz poleceń tego komputera (np. PowerShell, bash) na karcie obok sesji zdalnych	bez połączenia sieciowego

3. Bezpieczeństwo i prywatność

- **Sejf z obowiązkowym hasłem.** Hosty, hasła, klucze prywatne, snippets, tunele i ustawienia są zaszyfrowane na dysku. Bez hasła sejfu nikt, także RALKOM, nie odczyta tych danych.
- **Sprawdzone szyfrowanie.** Hasło jest przekształcane w klucz algorytmem Argon2id, a dane szyfrowane algorytmem XChaCha20-Poly1305. Każdy zapisany element (host, hasło, klucz) ma własny klucz szyfrujący.
- **Kod odzyskiwania.** Przy zakładaniu sejfu program podaje kod, który otwiera sejf, gdy hasło zostanie zapomniane. To jedyna droga odzyskania danych.
- **Automatyczna blokada.** Sejf blokuje się po okresie bezczynności oraz przy zablokowaniu albo uśpieniu komputera.
- **Weryfikacja serwerów.** Program zapamiętuje odcisk klucza każdego serwera SSH i ostrzega, gdy klucz się zmieni, co może oznaczać próbę podsłuchu.
- **Bez konta, chmury i telemetrii.** Licencja jest plikiem sprawdzanym na komputerze, bez aktywacji przez internet. Program nie wysyła statystyk użycia ani informacji o serwerach.
- **Podpis cyfrowy.** Instalatory dla Windows są podpisane przez RALKOM, a każda aktualizacja instalowana z programu jest przed instalacją sprawdzana kluczem podpisu aktualizacji, w Windows i w Linuksie.
- **Logi bez haseł.** Na życzenie program zapisuje przebieg sesji do pliku, ale tylko to, co wypisał serwer, nigdy wpisywane znaki, więc wpisane hasła nie trafiają do logów.

4. Wygoda pracy

- Karty sesji, podział okna na kilka paneli i przenoszenie kart do osobnych okien.
- Wyszukiwarka `Ctrl`+`K`: host, polecenie, tunel albo snippet w kilka naciśnięć klawiszy.
- Szybkie połączenie (**Quick connect**) z serwerem, którego nie ma na liście, bez zapisywania go.
- Snippets, czyli zapisane polecenia ze zmiennymi, uruchamiane w jednej albo w kilku sesjach naraz, także przez sudo.
- Tunele SSH z czytelnym diagramem, uruchamiane ręcznie, razem z hostem albo stale.
- Pasek statystyk serwera: procesor, pamięć, sieć, dysk i czas pracy.
- Pliki w dwóch panelach z kolejką przesyłania, wznawianiem i sprawdzaniem sum kontrolnych dużych plików.

- Import hostów z OpenSSH i PuTTY oraz przeniesienie całej konfiguracji na inny komputer zaszyfrowanym plikiem.
- Historia połączeń, dzwonek ze wszystkimi powiadomieniami, motywy Dark, Graphite, Light albo zgodny z systemem.
- Automatyczne aktualizacje, które nie zamykają sesji bez pytania.

5. Wersje Free i Pro

R-Sessions działa w dwóch wersjach. Wersja Free jest bezpłatna i ma wszystkie funkcje, a ogranicza tylko liczbę zapisanych hostów i tuneli. Wersję Pro włącza plik licencji.

	Free	Pro
Zapisane hosty	do 15 (lokalne powłoki się nie liczą)	bez limitu
Zapisane tunele	do 2	bez limitu
Szybkie połączenie (Quick connect)	bez limitu	bez limitu
Pozostałe funkcje (SSH, SFTP z sudo, Telnet, Serial, VNC, podział okna, snippets, logi, import i eksport, klucze, sejf, blokada)	tak	tak
Poprawki i aktualizacje bezpieczeństwa	tak	tak
Nowe funkcje Pro wydane po wersji 1.0	nie	wydane do daty „New features until” z licencji

- Licencja nie wygasa. Data **New features until** mówi tylko, do kiedy licencja obejmuje nowe funkcje Pro. Po tej dacie program działa dalej w pełnym zakresie, z bieżącymi poprawkami.
- Licencja jest wystawiana na liczbę stanowisk. **Jedno stanowisko to jedna osoba**, która może używać programu na dowolnej liczbie własnych komputerów.
- Program nigdy nie usuwa ani nie blokuje danych z powodu licencji. Jeśli hostów jest więcej niż limit (np. po usunięciu licencji), wszystko działa dalej, nie można tylko dodawać nowych.

Część II. Instrukcja użytkownika

6. Pierwsze uruchomienie

> **Czym jest sejf i kod odzyskiwania?** Sejf to zaszyfrowane miejsce na komputerze, w którym R-Sessions trzyma wszystkie dane: listę serwerów, hasła, klucze i ustawienia. Otwiera go hasło sejfu, wpisywane przy każdym uruchomieniu programu. Kod odzyskiwania to drugi, długi klucz do tego samego sejfu, na wypadek zapomnienia hasła. Ani hasła, ani kodu nie zna nikt poza użytkownikiem.

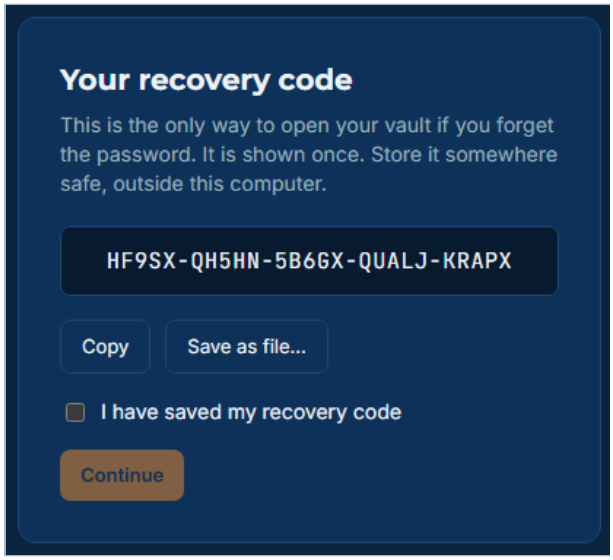
Zakładanie sejfu

Przy pierwszym uruchomieniu program prosi o założenie sejfu.

1. W oknie **Create your vault** wpisz hasło w polu **Password** i powtórz je w polu **Repeat password**. Hasło musi mieć co najmniej 10 znaków. Pasek pod polem pokazuje jego siłę.
2. Kliknij **Create vault**.
3. Program pokazuje okno **Your recovery code**. Zapisz kod przyciskiem **Save as file…** albo skopiuj go przyciskiem **Copy** i przechowaj poza tym komputerem, np. wydrukowany w sejfie firmy albo w menedżerze haseł.
4. Zaznacz **I have saved my recovery code** i kliknij **Continue**.



Rysunek 1. Okno Create your vault: hasło sejfu i wskaźnik jego siły (dane przykładowe)



Rysunek 2. Kod odzyskiwania pokazywany tylko raz, po założeniu sejfu (dane przykładowe)

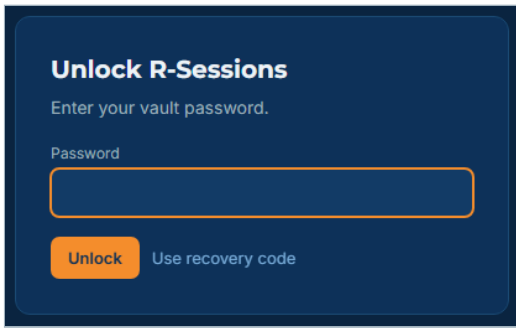
> **Uwaga.** Kod odzyskiwania jest pokazywany tylko raz. Bez hasła i bez kodu nie da się otworzyć sejfu ani odzyskać zapisanych w nim danych, nawet z pomocą RALKOM. Nowy kod można w każdej chwili wygenerować w **Settings** → **Security** (rozdział „Ustawienia”).

Blokada i odblokowanie

Zablokowany sejf ukrywa dane za ekranem **Unlock R-Sessions**. Otwarte połączenia nie są przy tym przerywane: po odblokowaniu sesje są tam, gdzie były. Sejf blokuje się:

- ręcznie, przyciskiem kłódki w prawym górnym rogu okna (**Lock vault**) albo skrótem `Ctrl` + `Shift` + `L`;
- po okresie bezczynności ustawionym w **Settings** → **Security** → **Auto-lock** (Off, 5, 15, 30 albo 60 minut);
- przy zablokowaniu albo uśpieniu komputera, jeśli włączona jest opcja **Lock when the computer locks or sleeps** (domyślnie włączona).

Aby odblokować sejf, wpisz hasło w polu **Password** i kliknij **Unlock**.

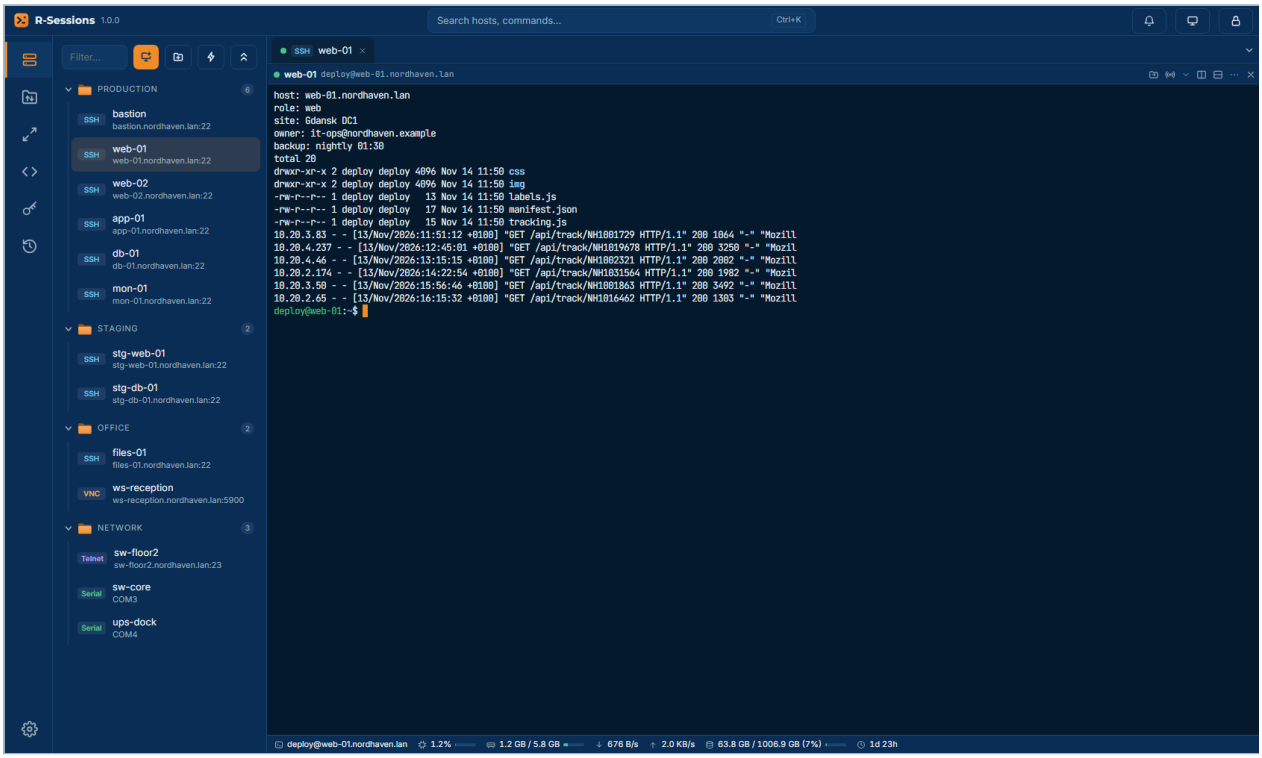


Rysunek 3. Ekran odblokowania sejfu z przyciskiem Use recovery code (dane przykładowe)

Zapomniane hasło

1. Na ekranie odblokowania kliknij **Use recovery code**.
2. Wpisz kod odzyskiwania w polu **Recovery code** i kliknij **Unlock**.
3. Program od razu prosi o nowe hasło (okno **Set a new password**). Wpisz je dwukrotnie i kliknij **Set password**.
4. Program pokazuje nowy kod odzyskiwania. Zapisz go tak jak przy zakładaniu sejfu. Użyty kod przestaje działać.

7. Okno programu



Rysunek 4. Główne okno: grupy hostów po lewej, otwarta sesja SSH z serwerem web-01 i pasek statystyk na dole (dane przykładowe)

Element	Do czego służy
Pasek tytułu	nazwa i wersja programu, wyszukiwarka (**Search hosts, commands…**), dzwonek z powiadomieniami, przycisk motywu i kłódka blokady sejfu
Pasek ikon (po lewej)	przełącza sekcje: **Hosts**, **SFTP**, **Tunnels**, **Snippets**, **Keychain**, **History**, a na dole **Settings** (koło zębate)
Panel listy	zawartość wybranej sekcji, np. hosty w grupach, z polem **Filter…** i przyciskami u góry
Karty	otwarte sesje; kropka przy nazwie pokazuje stan (zielona: połączono, czerwona: połączenie przerwane)
Pasek panelu	nazwa i adres sesji oraz przyciski: otwarcie SFTP, broadcast, podział okna, więcej akcji, zamknięcie panelu
Pasek statystyk	adres sesji i dane serwera: procesor, pamięć, sieć, dysk, czas pracy (rozdział „Sesje SSH i terminal”)

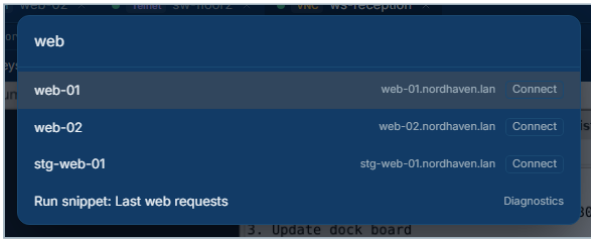
Przycisk motywu (obok dzwonka) przełącza kolejno motywy **Dark**, **Graphite**, **Light** i **System** (zgodny z ustawieniem systemu). Po wczytaniu licencji Pro nazwa programu na pasku tytułu i w tytule okna zmienia się na „R-Sessions Pro”.



Rysunek 5. Pasek tytułu z licencją Pro (dane przykładowe)

Wyszukiwarka Ctrl+K

Kliknij pole **Search hosts, commands…** albo naciśnij `Ctrl` + `K` i zacznij pisać. Lista pokazuje pasujące hosty (`Enter` łączy), ostatnio używane hosty (**Recent**), polecenia (**New host**, **New group**, **Open local shell…**, **Open SFTP…**, **Quick connect…**, **Lock vault**, **Settings**, **Quit R-Sessions**), tunele (**Start tunnel: …**, **Stop tunnel: …**, **New tunnel**) i snippets (**Run snippet: …**). Gdy wpisany tekst wygląda jak adres, np. `admin@10.20.0.5`, pojawia się pozycja **Connect to …**.



Rysunek 6. Wyszukiwarka po wpisaniu „web”: trzy hosty i snippet (dane przykładowe)

> **Wskazówka.** W terminalu skrót `Ctrl` + `K` należy do powłoki serwera. Tam wyszukiwarkę otwiera `Ctrl` + `Shift` + `K`, a `Ctrl` + `Shift` + `P` otwiera listę samych snippets.

Karty i okna

Każda sesja otwiera się na nowej karcie. Kartę zamyka krzyżyk, środkowy przycisk myszy albo polecenie **Close tab**. Karty można przeciągać, a gdy jest ich dużo, przycisk ze strzałką na prawym końcu paska (**All tabs**) pokazuje listę wszystkich kart z wyszukiwaniem. Menu kontekstowe karty (prawy przycisk myszy) zawiera:

Polecenie	Działanie
Snippets	uruchamia zapisany snippet w tej sesji
Type password	wpisuje do sesji jedno z haseł użytkowników zapisanych przy hoście (rozdział „Hosty i grupy”)
Send Break	tylko port szeregowy: wysyła sygnał Break
Save as host	tylko szybkie połączenie: zapisuje je jako host
Move to new window	przenosi kartę do osobnego okna (np. na drugi monitor); **Move back to main window** ją zwraca
Close tab	zamyka kartę

Skróty klawiszowe

Skrót	Działanie	Skrót	Działanie
`Ctrl` + `K`, `Ctrl` + `Shift` + `K`	wyszukiwarka	`Ctrl` + `Shift` + `O`	pliki SFTP serwera z bieżącej sesji
`Ctrl` + `Shift` + `P`	uruchomienie snippetu	`Ctrl` + `Shift` + `C`, `Ctrl` + `Shift` + `V`	kopiowanie i wklejanie w terminalu
`Ctrl` + `Shift` + `N`	Quick connect	`Ctrl` + `Shift` + `F`	szukanie w terminalu
`Ctrl` + `N`	nowy host (w liście hostów)	`Alt` + `Shift` + `=`, `Alt` + `Shift` + `-`	podział okna w prawo, w dół
`Ctrl` + `Shift` + `L`	blokada sejfu	`Ctrl` + `Shift` + `W`	zamknięcie panelu

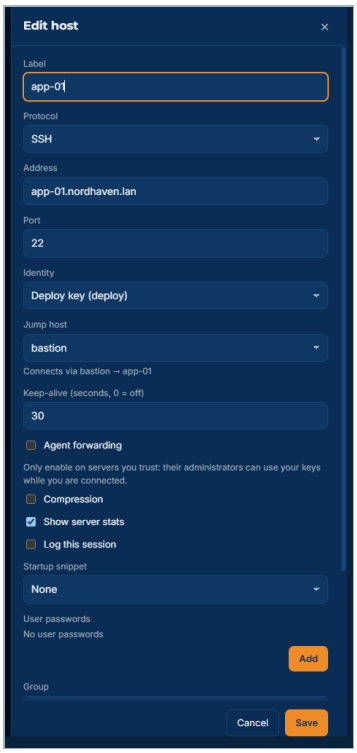
Skróty plików (`F5`, `F6` itd.) opisuje rozdział „Pliki (SFTP)”.

8. Hosty i grupy

> **Czym jest host?** Host to zapisany opis połączenia: nazwa widoczna na liście, adres serwera lub urządzenia, rodzaj połączenia (np. SSH) i sposób logowania. Dzięki temu łączysz się dwukrotnym kliknięciem, bez wpisywania adresu i hasła.

Dodawanie hosta

1. W sekcji **Hosts** kliknij pomarańczowy przycisk **New host** nad listą albo naciśnij `Ctrl`+`N`. Polecenie **New host here** z menu grupy dodaje host od razu do tej grupy.
2. Wpisz **Label** (nazwę na liście), wybierz **Protocol** i wpisz **Address** (nazwę albo adres IP) oraz **Port**.
3. W polu **Identity** wybierz zapisaną tożsamość z nazwą użytkownika i sposobem logowania albo **+ Create new…**. Bez tożsamości program zapyta o użytkownika i hasło przy łączeniu.
4. Wybierz **Group** i kliknij **Save**.



Rysunek 7. Edycja hosta SSH app-01: tożsamość Deploy key i jump host bastion (dane przykładowe)

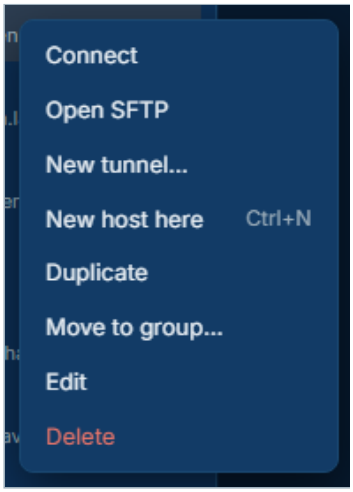
Pole hosta SSH	Znaczenie
Identity	użytkownik i sposób logowania (hasło, klucz, agent SSH); jedna tożsamość może służyć wielu hostom
Jump host	serwer pośredniczący (bastion), przez który idzie połączenie; pod polem widać całą drogę, np. „Connects via bastion → app-01” (rozdział „Jump hosty”)
Keep-alive (seconds, 0 = off)	co ile sekund wysyłać sygnał podtrzymujący, żeby zapora nie zrywała bezczynnego połączenia
Agent forwarding	udostępnia serwerowi Twoje klucze SSH na czas sesji (rozdział „Keychain”); włączaj tylko na zaufanych serwerach
Compression	kompresja danych, przydatna przy wolnym łączu
Show server stats	pasek statystyk serwera pod terminalem
Log this session	zapis przebiegu sesji do pliku (rozdział „Logi sesji”)
Startup snippet	snippet uruchamiany automatycznie po połączeniu
User passwords	dodatkowe hasła tego hosta, np. konta root albo konta urządzenia, wpisywane poleceniem **Type password**; przycisk **Add** (dostępny po zapisaniu hosta)
Group, tagi, **Notes**	miejsce na liście, etykiety do wyszukiwania i dowolne notatki

Hasło użytkownika z zaznaczonym polem **Use for sudo** program wpisuje także sam, gdy snippet uruchomiony przez sudo poprosi o hasło (rozdział „Snippets”).

Lista hostów i grupy

Host otwiera się dwukrotnym kliknięciem albo klawiszem `Enter`. `F2` otwiera edycję, a `Delete` usuwa host po potwierdzeniu. Pole **Filter…** nad listą szuka po nazwie, adresie i tagach. Przyciski nad listą to kolejno: **New host**, **New group**, **Quick connect** (błyskawica) i zwinięcie albo rozwinięcie wszystkich grup.

Grupa ma nazwę, kolor i grupę nadrzędną (**Parent group**), więc grupy można zagnieżdżać. Host przenosi się do innej grupy, przeciągając go myszą albo poleceniem **Move to group…**. Menu grupy zawiera **New host here**, **New subgroup**, **Edit** i **Delete**; przy usuwaniu grupy program pyta, dokąd przenieść jej zawartość (**Move contents to**).



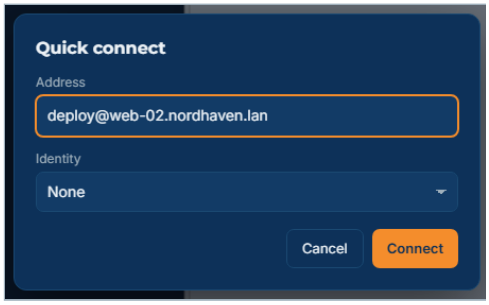
Rysunek 8. Menu kontekstowe hosta SSH (dane przykładowe)

Menu hosta (prawy przycisk myszy) zawiera: **Connect**, **Open SFTP** i **New tunnel…** (tylko SSH), **New host here**, **Duplicate** (kopia hosta do zmiany), **Move to group…**, **Edit** i **Delete**.

Quick connect: połączenie bez zapisywania hosta

Szybkie połączenie otwiera sesję SSH z serwerem, którego nie ma na liście. Działa w wersji Free i Pro bez limitu.

1. Kliknij przycisk z błyskawicą nad listą hostów albo naciśnij `Ctrl` + `Shift` + `N`.
2. W polu **Address** wpisz adres w postaci `użytkownik@host:port`; użytkownik i port są opcjonalne (domyślny port to 22).
3. Opcjonalnie wybierz **Identity** i kliknij **Connect**. Bez tożsamości program próbuje agenta SSH, a potem pyta o hasło, którego nie zapisuje.



Rysunek 9. Okno Quick connect (dane przykładowe)

Połączenie trafia do historii. Aby zachować je na stałe, wybierz **Save as host** z menu karty. Szybkie połączenie nie obsługuje jump hostów ani tuneli.

9. Sesje SSH i terminal

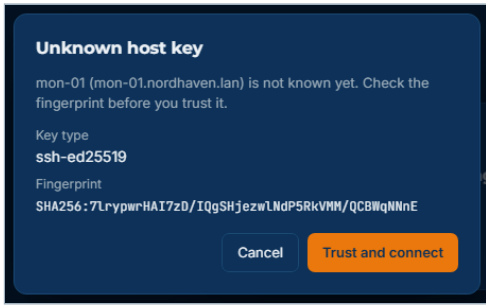
> **Czym jest SSH?** SSH to szyfrowane połączenie z serwerem, które daje dostęp do jego wiersza poleceń (terminala). Wszystko, co wpisujesz, i wszystko, co odpowiada serwer, jest zaszyfrowane, także hasła.

Aby się połączyć, kliknij dwukrotnie host. Jeśli tożsamość nie zawiera hasła, program pokaże okno **Log in to …** z polami **Username** i **Password**. Zaznaczone **Save to identity** zapisuje wpisane hasło w tożsamości hosta.

Klucz hosta przy pierwszym połączeniu

> **Czym jest klucz hosta i odcisk (fingerprint)?** Każdy serwer SSH ma własny klucz, który go identyfikuje, tak jak pieczęć. Odcisk (fingerprint) to krótki zapis tego klucza, np. `SHA256:7lrypwr…`. Przy pierwszym połączeniu program pokazuje odcisk i zapamiętuje go. Przy kolejnych sprawdza, czy łączy się z tym samym serwerem, a nie z podstawionym.

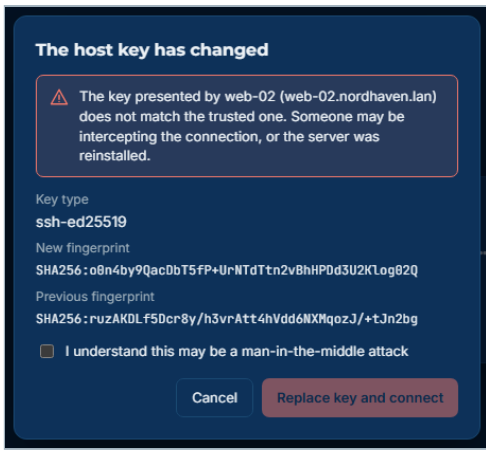
Przy pierwszym połączeniu z serwerem pojawia się okno **Unknown host key** z rodzajem klucza (**Key type**) i odciskiem (**Fingerprint**). Porównaj odcisk z tym, który podał administrator serwera, i kliknij **Trust and connect**. Zaufane klucze są widoczne w sekcji **Keychain** → **Known hosts**.



Rysunek 10. Nieznany klucz hosta przy pierwszym połączeniu z mon-01 (dane przykładowe)

Zmieniony klucz hosta

Gdy serwer przedstawia inny klucz niż zapamiętany, program wstrzymuje połączenie i pokazuje okno **The host key has changed** z nowym (**New fingerprint**) i poprzednim (**Previous fingerprint**) odciskiem. Zwykle oznacza to reinstalację serwera, ale może też oznaczać, że ktoś próbuje przechwycić połączenie.



Rysunek 11. Ostrzeżenie o zmienionym kluczu hosta web-02 (dane przykładowe)

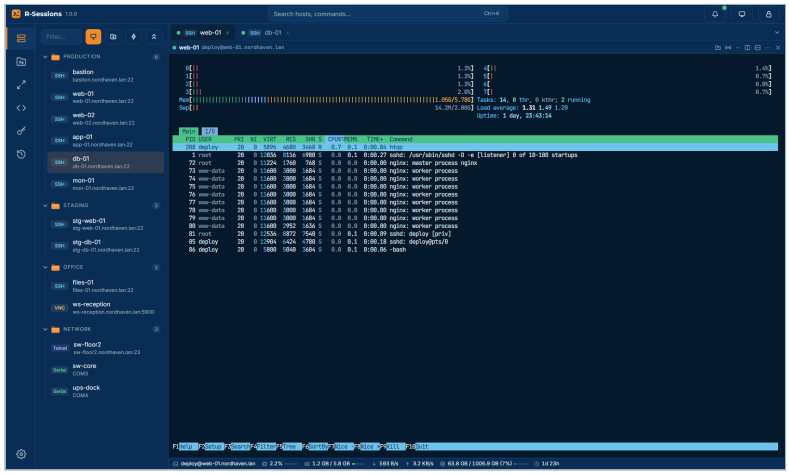
> **Uwaga.** Nie akceptuj zmienionego klucza bez sprawdzenia. Zapytaj administratora serwera, czy klucz był zmieniany, i porównaj nowy odcisk. Dopiero wtedy zaznacz **I understand this may be a man-in-the-middle attack** i kliknij **Replace key and connect**. W razie wątpliwości kliknij **Cancel**.

Praca w terminalu

Terminal działa jak zwykła konsola serwera. Tekst zaznaczony myszą kopiuje `Ctrl`+`Shift`+`C`, a wkleja `Ctrl`+`Shift`+`V`. `Ctrl`+`Shift`+`F` otwiera szukanie w treści terminala. Menu prawego przycisku myszy zawiera **Copy**, **Paste**, **Select all**, **Find**, **Clear scrollback** oraz **Snippets** i **Type password**.

Przy wklejaniu kilku linii program domyślnie pyta o potwierdzenie, bo każda linia może zostać wykonana jako osobne polecenie. Zachowanie to zmienia ustawienie **Multi-line paste** (rozdział „Ustawienia”).

Pasek statystyk serwera

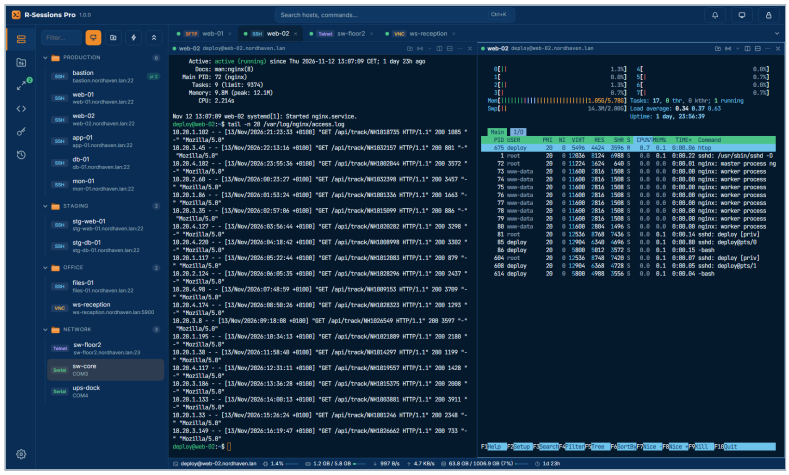


Rysunek 12. Terminal web-01 z programem htop i paskiem statystyk serwera na dole okna (dane przykładowe)

Pasek na dole okna pokazuje adres bieżącej sesji i, dla serwerów z Linuksem, dane odświeżane co kilka sekund: użycie procesora, zajętą i całkowitą pamięć, prędkość pobierania i wysyłania, zajętość dysku głównego (`/`) oraz czas pracy serwera. Dane są odczytywane osobnym kanałem tego samego połączenia, więc nie pojawiają się w terminalu ani w historii poleceń. Pasek włącza i wyłącza pole **Show server stats** w edycji hosta. Na serwerach innych niż Linux pasek pokazuje tylko adres.

Podział okna i broadcast

Jedna karta może zawierać kilka paneli, np. podgląd logu obok programu htop. Przyciski na pasku panelu dzielą go w prawo (**Split right**, `Alt` + `Shift` + `=`) albo w dół (**Split down**, `Alt` + `Shift` + `-`); nowy panel łączy się z tym samym hostem. Polecenie **Split with another host…** z menu **More actions** (trzy kropki) otwiera w nowym panelu inny host. Panel zamyka `Ctrl` + `Shift` + `W`.



Rysunek 13. Karta web-02 podzielona na dwa panele: log serwera WWW i htop (dane przykładowe)

Broadcast wysyła to, co piszesz, jednocześnie do kilku sesji, np. żeby wykonać to samo polecenie na trzech serwerach. Przycisk **Broadcast input (to selected panes)** na pasku panelu włącza go, a strzałka obok (**Choose broadcast targets**) wybiera sesje. Gdy broadcast jest włączony, nad terminalem widać pasek „Broadcast on: …” z listą sesji, a karty, które go odbierają, mają osobny znacznik.

Utrata połączenia

Gdy połączenie zostanie przerwane (np. restart serwera, utrata sieci), kropka na karcie robi się czerwona, a na dole panelu pojawia się pasek **Connection lost:** z przyczyną i przyciskami **Reconnect** (`Enter`) oraz **Close** (`Esc`). Zdarzenie trafia też do dzwonka. Treść terminala zostaje, więc po ponownym połączeniu widać, co działo się wcześniej.



Rysunek 14. Pasek Connection lost po przerwaniu połączenia z web-02: Reconnect (Enter) i Close (Esc) (dane przykładowe)

Po włączeniu **Settings** → **Sessions** → **Reconnect automatically** program sam próbuje połączyć się ponownie, do trzech razy: po 2, 5 i 10 sekundach. Gdy sejf jest zablokowany, nie łączy się automatycznie.

Lokalna powłoka

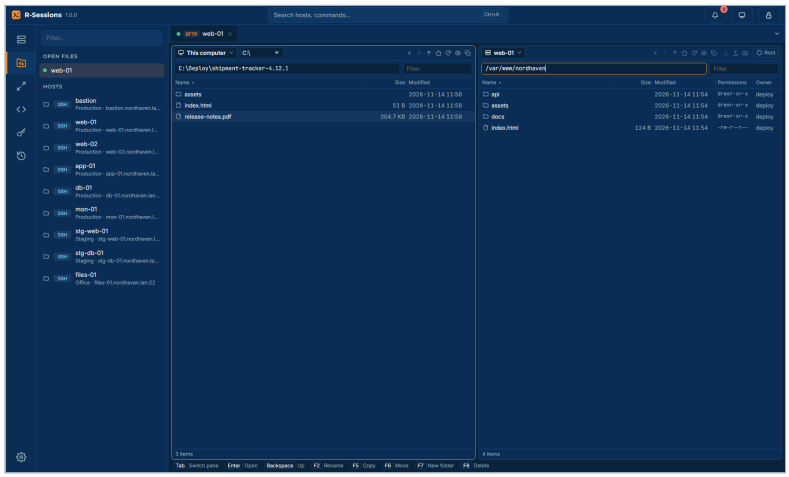
Polecenie **Open local shell…** w wyszukiwarce otwiera na karcie wiersz poleceń tego komputera (np. PowerShell albo bash). Często używaną powłokę można zapisać jako host z protokołem **Local shell**, z polami **Shell** i **Start folder**. Takie hosty nie liczą się do limitu wersji Free.

10. Pliki (SFTP)

> **Czym jest SFTP?** SFTP to przesyłanie plików przez to samo szyfrowane połączenie SSH, którego używa terminal. Nie wymaga osobnego serwera FTP ani dodatkowych haseł: jeśli możesz zalogować się do serwera przez SSH, możesz też przeglądać i przesyłać jego pliki.

Pliki otwierają się na karcie z dwoma panelami. Kartę otwiera:

- kliknięcie hosta w sekcji **SFTP** (druga ikona paska po lewej);
- polecenie **Open SFTP** z menu hosta albo z paska panelu terminala;
- skrót `Ctrl`+`Shift`+`O` w terminalu: prawy panel pokazuje wtedy serwer tej sesji, a przycisk **Follow terminal** przechodzi do folderu, w którym jesteś w terminalu.



Rysunek 15. Karta plików: po lewej folder na tym komputerze, po prawej folder /var/www/nordhaven na serwerze web-01 (dane przykładowe)

Każdy panel może pokazywać ten komputer (**This computer**, w Windows z wyborem dysku) albo dowolny host SSH, więc pliki da się kopiować także między dwoma serwerami. Nad listą są przyciski **Back**, **Forward**,

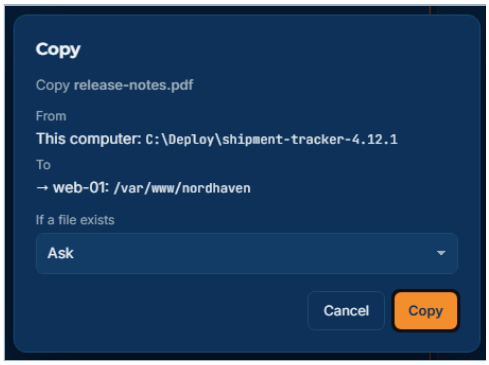
Up, **Home**, **Refresh**, **Show hidden files** i **Copy path**, a w panelu serwera także **Download to…**, **Upload files…**, **Upload folder…** i **Root**. Ścieżkę można wpisać w polu adresu, a pole **Filter** zawęża listę. Kolumny **Permissions** i **Owner** pokazują uprawnienia i właściciela plików na serwerze.

Klawisz	Działanie	Klawisz	Działanie
`Tab`	przejście do drugiego panelu	`F5` / `F6`	kopiowanie / przeniesienie zaznaczonych elementów do folderu w drugim panelu
`Enter`	otwarcie folderu albo pliku	`F7`	nowy folder
`Backspace`	folder wyżej	`F8`	usunięcie (z potwierdzeniem)
`F2`	zmiana nazwy		

Menu prawego przycisku myszy zawiera też m.in. **Edit**, **Edit with…**, **Download to…**, **Copy path**, **Rename**, **Permissions…**, **Delete**, a na pustym miejscu listy **New folder**, **New file**, **Upload files…**, **Upload folder…** i **Refresh**.

Kopiowanie plików

1. W jednym panelu otwórz folder docelowy, w drugim zaznacz pliki lub foldery (kliknięciem, z `Ctrl` albo `Shift`).
2. Naciśnij `F5` (kopiowanie) albo `F6` (przeniesienie). Elementy można też przeciągnąć myszą do drugiego panelu.
3. W oknie **Copy** sprawdź, skąd (**From**) i dokąd (**To**) trafią pliki, wybierz działanie w polu **If a file exists** i kliknij **Copy**.



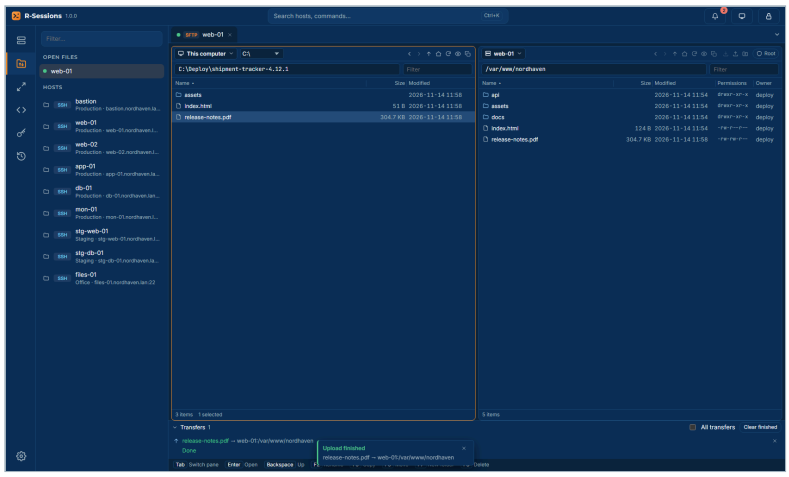
Rysunek 16. Okno Copy: kopiowanie pliku release-notes.pdf na serwer web-01 (dane przykładowe)

If a file exists	Co się dzieje, gdy plik o tej nazwie już jest w folderze docelowym
Ask	program pyta przy każdym takim pliku (z opcją **Apply to all**), pokazując rozmiar i datę obu wersji
Overwrite	zastępuje istniejący plik
Skip	zostawia istniejący plik i go nie kopiuje
Keep both	kopiuje plik pod zmienioną nazwą
Resume	dokańcza wcześniej przerwane przesyłanie tego pliku

> **Wskazówka.** Pliki z Eksploratora Windows albo menedżera plików Linuksa nie przeciągają się do panelu. Użyj przycisków **Upload files…** i **Upload folder…**, a w drugą stronę **Download to…**.

Kolejka transferów

Przesyłanie odbywa się w tle, a postęp widać w panelu **Transfers** pod listami plików. Domyślnie pokazuje on transfery tej karty; pole **All transfers** pokazuje wszystkie, a **Clear finished** usuwa z listy zakończone. Przy każdym transferze są przyciski **Pause**, **Resume** i **Cancel** (w menu także **Cancel and keep partial**, które zostawia częściowo przesłany plik do późniejszego wznowienia). Zakończenie przesyłania zgłasza krótki komunikat, np. **Upload finished**, który zostaje też w dzwonku.



Rysunek 17. Panel Transfers i komunikat Upload finished po wysłaniu pliku (dane przykładowe)

Gdy połączenie zostanie przerwane, transfer ma stan „Waiting for connection” i wznawia się po ponownym połączeniu. Duże pliki (od 64 MiB) i transfery wznowione program sprawdza sumą kontrolną SHA-256, a wiele małych plików pakuje do jednego archiwum tar, jeśli obie strony mają program tar (ustawienia w **Settings** → **Files**).

Edycja plików na serwerze

`Enter`, dwukrotne kliknięcie albo **Edit** otwiera plik tekstowy we wbudowanym edytorze, w osobnym oknie. Zapisanie pliku w edytorze wysyła go z powrotem na serwer. W **Settings** → **Files** → **Editor** można zamiast tego wybrać inny program, a **Edit with…** wybiera program dla jednego pliku. Pliki edytowane w zewnętrznym programie widać na pasku **Editing** karty plików; przycisk **Done editing** kończy edycję.

Tryb Root (sudo)

> **Czym jest sudo i tryb Root?** Na serwerach Linux zwykły użytkownik nie może zmieniać plików systemowych, np. konfiguracji w `/etc`. Polecenie sudo pozwala wykonać operację z uprawnieniami administratora (root) po podaniu hasła. Tryb Root robi to samo w panelu plików.

1. W panelu serwera kliknij przycisk **Root** nad listą plików.
2. Jeśli hasło sudo nie jest zapisane, program pokaże okno **Root mode on …**. Wpisz **Sudo password**; pole **Save to identity** zapisuje je w tożsamości hosta.
3. Przycisk **Root** się podświetla, a panel działa z uprawnieniami root. Ponowne kliknięcie wyłącza tryb.

> **Uwaga.** W trybie Root możesz usunąć albo nadpisać dowolny plik systemu. Włączaj go tylko na czas potrzebnych zmian.

11. Tunele

> **Czym jest tunel?** Tunel przekazuje połączenie z portu na Twoim komputerze do usługi, która jest dostępna tylko z wnętrza sieci firmy, np. do bazy danych na serwerze db-01. Ruch idzie przez szyfrowane połączenie SSH z serwerem, do którego masz dostęp. Przykład: tunel `127.0.0.1:15432 → db-01.nordhaven.lan:5432` sprawia, że program bazodanowy na Twoim komputerze łączy się z adresem `127.0.0.1`, port `15432`, a w rzeczywistości rozmawia z bazą na db-01. Port to numer usługi na komputerze, np. 5432 dla PostgreSQL, 3000 dla Grafany.

Typ	Gdzie nasłuchuje	Typowe zastosowanie
Local	port na Twoim komputerze; połączenia trafiają do usługi widzianej z serwera SSH	baza danych, panel WWW albo inna usługa w sieci serwera
Remote	port na serwerze SSH; połączenia trafiają do usługi widzianej z Twojego komputera	udostępnienie serwerowi usługi z Twojej sieci, np. lokalnego serwera testowego
Dynamic	port na Twoim komputerze działający jako serwer proxy SOCKS5	przeglądarka ustawiona na ten proxy otwiera strony tak, jakby była w sieci serwera

Tworzenie tunelu

1. W sekcji **Tunnels** kliknij **New tunnel** (albo wybierz **New tunnel…** z menu hosta SSH).
2. Wybierz **Type**: **Local**, **Remote** albo **Dynamic**.
3. W polu **Host** wybierz serwer SSH, przez który ma iść ruch, i wpisz **Name**.
4. Ustaw **Listen on** i **Listen port**, a dla tuneli Local i Remote także **Target host** i **Target port**.
5. Diagram i zdanie pod nim opisują tunel słowami, np. „Connections to 127.0.0.1:16379 on this computer reach app-01.nordhaven.lan:6379 from bastion.” Sprawdź je.
6. W polu **Start** wybierz, kiedy tunel ma działać, i kliknij **Save**.

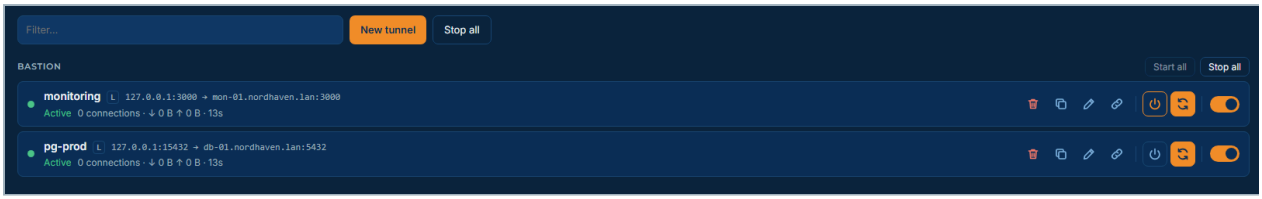


Rysunek 18. Nowy tunel Local redis-cache: port 16379 na tym komputerze prowadzi przez bastion do app-01, port 6379 (dane przykładowe)

Pole	Znaczenie
Listen on	**This computer only (127.0.0.1)**: z tunelu korzysta tylko ten komputer (zalecane); **All interfaces (0.0.0.0)** albo **Custom**: tunel jest dostępny także dla innych komputerów w sieci, o czym program ostrzega
Listen port	numer portu, na którym tunel przyjmuje połączenia; w tunelu Remote pole **Let the server choose** pozwala serwerowi wybrać wolny port
Target host, **Target port**	usługa docelowa, tak jak widzi ją druga strona tunelu (dla Local: serwer SSH)
Start	**Manually**: przełącznikiem; **With the host**: razem z pierwszą sesją tego hosta; **Always on**: zaraz po odblokowaniu sejfu

> **Uwaga.** Tunel **Dynamic** nasłuchujący na wszystkich interfejsach pozwala każdemu, kto dosięgnie tego portu, używać serwera jako proxy. Bez wyraźnej potrzeby zostaw **This computer only (127.0.0.1)**.

Lista tuneli i uruchamianie



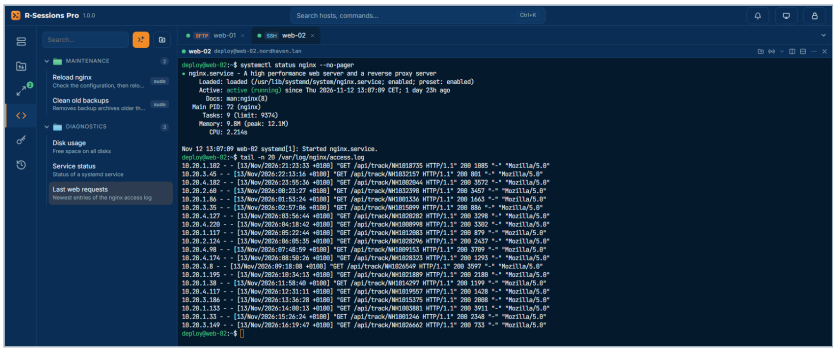
Rysunek 19. Sekcja Tunnels: tunele monitoring i pg-prod hosta bastion, oba aktywne (dane przykładowe)

Tunele są pogrupowane według hostów. Przy każdym widać typ (**L**, **R**, **D**), adresy, stan (**Active**, **Stopped**, **Starting…**, **Reconnecting…**, **Needs attention**, **Failed**), liczbę połączeń, przesłane dane i czas działania. Przełącznik po prawej uruchamia i zatrzymuje tunel. Pozostałe przyciski to kolejno: **Delete**, **Duplicate**, **Edit**, **Copy address** (adres do wklejenia w programie), **Autostart** (zmiana pola **Start**) i **Reconnect** (ponowne połączenie po zerwaniu). **Start all** i **Stop all** działają dla jednego hosta, a **Stop all** u góry dla wszystkich tuneli.

Stan **Needs attention** oznacza, że tunel czeka na decyzję, np. na zaakceptowanie klucza hosta albo wpisanie hasła. Liczba działających tuneli jest widoczna na ikonie **Tunnels** paska po lewej, a przy hoście na liście znacznik ⇄ z liczbą jego tuneli. Tunele można też uruchamiać z wyszukiwarki `Ctrl` + `K`. W wersji Free można zapisać 2 tunele.

12. Snippets

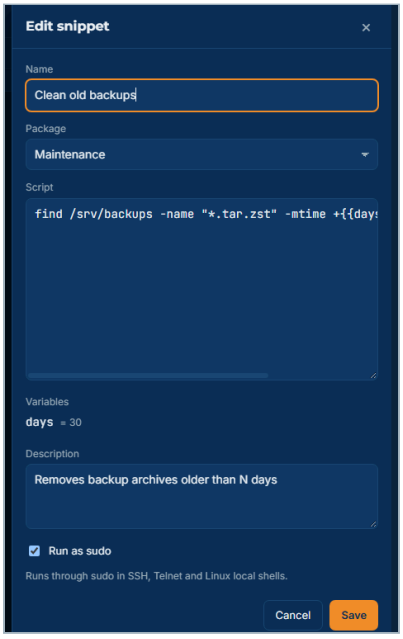
> **Czym jest snippet?** Snippet to zapisane polecenie albo krótki skrypt, który program wpisuje do terminala za Ciebie, np. sprawdzenie stanu usługi albo usunięcie starych kopii. Snippet może mieć zmienne, o których wartość program zapyta przed uruchomieniem.



Rysunek 20. Sekcja Snippets z pakietami Maintenance i Diagnostics oraz wynik snippetu Service status w terminalu web-02 (dane przykładowe)

Snippets są w sekcji **Snippets** (ikona <>), pogrupowane w pakiety. Pole **Search…** je filtruje. Przycisk **New snippet** dodaje snippet, a **New package** pakiet (nazwa i kolor). Snippet oznaczony **sudo** wykonuje się z uprawnieniami administratora.

Tworzenie snippetu



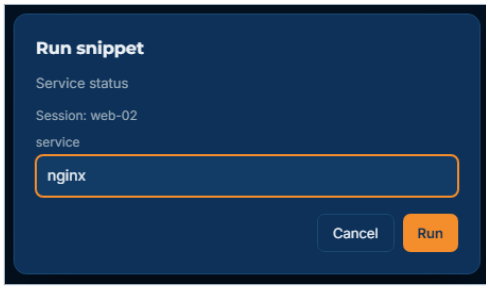
Rysunek 21. Edycja snippetu Clean old backups ze zmienną days i opcją Run as sudo (dane przykładowe)

1. Kliknij **New snippet**.
2. Wpisz **Name**, wybierz **Package** i wpisz polecenia w polu **Script**, jedno w linii.
3. Miejsca, które mają się zmieniać, zapisz jako zmienne: `{{nazwa}}` albo `{{nazwa:wartość domyślna}}`, np. `-mtime +{{days:30}}`. Pole **Variables** pokazuje wykryte zmienne.
4. Opcjonalnie dodaj **Description** i zaznacz **Run as sudo**. Kliknij **Save**.

Uruchamianie

Snippet wykonuje się w aktywnej sesji terminala, a przy włączonym broadcast także w wybranych sesjach. Uruchamia go:

- dwukrotne kliknięcie albo `Enter` na liście snippets (`F2` edytuje, `Delete` usuwa);
- podmenu **Snippets** w menu karty albo terminala;
- `Ctrl` + `Shift` + `P` (lista snippets) albo wyszukiwarka `Ctrl` + `K`;
- pole **Startup snippet** hosta: automatycznie po połączeniu.



Rysunek 22. Okno Run snippet: wartość zmiennej service przed uruchomieniem w sesji web-02 (dane przykładowe)

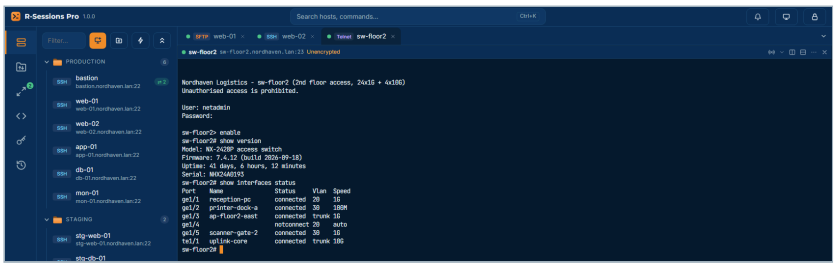
Jeśli snippet ma zmienne, pojawia się okno **Run snippet** z nazwą sesji i polami zmiennych. Wpisz wartości i kliknij **Run**.

Run as sudo uruchamia skrypt przez sudo. Gdy sudo poprosi o hasło, program sam je wpisze, jeśli jest zapisane: najpierw hasło użytkownika hosta z polem **Use for sudo**, potem **Sudo password** tożsamości, a na końcu hasło logowania tożsamości. Bez zapisanego hasła wpisujesz je w terminalu. Sudo działa w sesjach SSH, Telnet i w lokalnych powłokach Linuksa, nie działa przez port szeregowy ani w powłokach Windows.

13. Telnet i port szeregowy

> **Czym jest Telnet i dlaczego jest nieszyfrowany?** Telnet to starszy od SSH sposób łączenia się z wierszem poleceń urządzenia. Przesyła wszystko, także login i hasło, zwykłym tekstem, więc każdy, kto podsłuchuje sieć, może je odczytać. Nadal używają go starsze przełączniki, routery i serwery konsol, które nie mają SSH.

Host Telnet zakłada się tak jak host SSH, wybierając **Protocol Telnet** (domyślny port 23). Pole **Raw mode** wyłącza negocjację opcji Telnet; jest potrzebne przy serwerach konsol i surowych połączeniach TCP. Sesja Telnet ma na pasku panelu i na pasku statystyk napis **Unencrypted**.



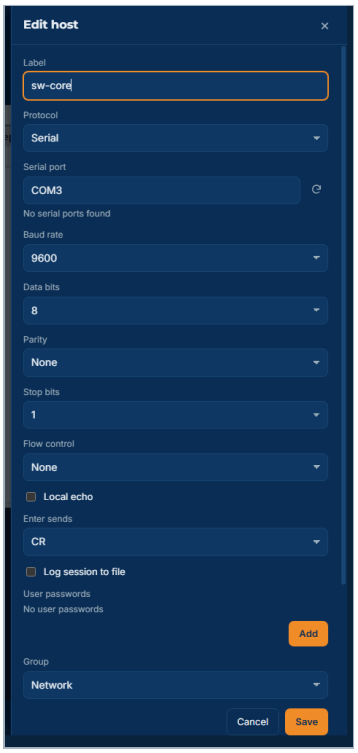
Rysunek 23. Sesja Telnet z przełącznikiem sw-floor2, oznaczona jako Unencrypted (dane przykładowe)

> **Uwaga.** Używaj Telnetu tylko w wydzielonej, zaufanej sieci. Jeśli urządzenie obsługuje SSH, wybierz SSH.

Port szeregowy

> **Czym jest port szeregowy?** Port szeregowy (COM w Windows, np. `/dev/ttyUSB0` w Linuksie) to złącze, przez które łączy się kablem konsolowym bezpośrednio z urządzeniem, np. przełącznikiem albo zasilaczem UPS. Przydaje się, gdy urządzenie nie ma jeszcze adresu w sieci albo sieć nie działa. Współczesne komputery używają do tego przejściówki USB.

1. Podłącz kabel konsolowy i dodaj host z **Protocol Serial**.
2. W polu **Serial port** wybierz port z listy albo wpisz jego nazwę. Przycisk obok odświeża listę portów.
3. Ustaw parametry zgodnie z dokumentacją urządzenia i kliknij **Save**.



Rysunek 24. Edycja hosta sw-core podłączonego do portu COM3 (dane przykładowe)

Pole	Znaczenie
Baud rate	prędkość transmisji, np. 9600 albo 115200
Data bits, **Parity**, **Stop bits**	format znaku; najczęściej 8, None, 1
Flow control	**None**, **Hardware (RTS/CTS)** albo **Software (XON/XOFF)**
Local echo	pokazuje wpisywane znaki, gdy urządzenie ich nie odsyła
Enter sends	znak końca linii: **CR**, **LF** albo **CR+LF**
Log session to file	zapis przebiegu sesji do pliku

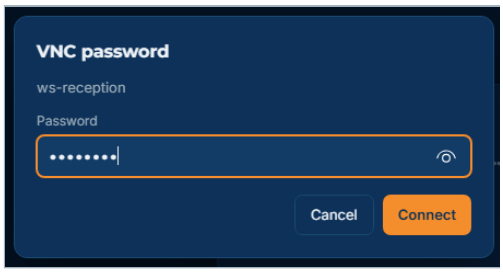
Wartości domyślne dla nowych hostów Serial i Telnet ustawia się w **Settings** → **Serial & Telnet**. Polecenie **Send Break** z menu karty wysyła sygnał Break, potrzebny np. przy odzyskiwaniu hasła niektórych urządzeń.

14. VNC

> **Czym jest VNC?** VNC pokazuje w oknie pulpit innego komputera i pozwala nim sterować myszą i klawiaturą, np. żeby pomóc pracownikowi w recepcji. Na zdalnym komputerze musi działać serwer VNC. Samo połączenie VNC zwykle nie jest szyfrowane, dlatego R-Sessions może je prowadzić przez serwer SSH.

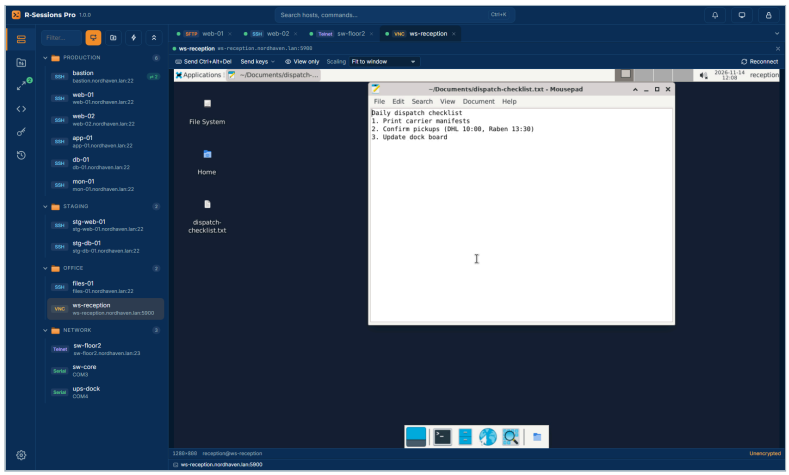
Host VNC zakłada się z **Protocol VNC** (domyślny port 5900). Z tożsamości używane jest tylko hasło (**Only the password is used**). Pozostałe pola:

Pole	Znaczenie
Connect through	**Direct connection** albo host SSH, przez który połączenie jest szyfrowane; adres i port podaje się wtedy tak, jak widzi je ten host
Scaling	**Fit to window** (dopasuj do okna), **Resize remote screen** (zmień rozdzielczość zdalnego ekranu), **Actual size** (rozmiar rzeczywisty)
Quality	**Auto**, **Low**, **Medium** albo **High**; niższa jakość przy wolnym łączu
View only	tylko podgląd, bez sterowania
Clipboard	wspólny schowek z komputerem zdalnym



Rysunek 25. Okno VNC password dla komputera ws-reception (dane przykładowe)

Jeśli tożsamość nie zawiera hasła, program pyta o nie w oknie **VNC password**.



Rysunek 26. Sesja VNC z komputerem ws-reception i pasek narzędzi nad pulpitem (dane przykładowe)

Pasek nad pulpitem zawiera **Send Ctrl+Alt+Del**, **Send keys** (Ctrl+Esc, Alt+Tab, Alt+F4, klawisz Windows, Print Screen), **View only**, **Scaling** i **Reconnect**. Pod pulpitem widać rozdzielczość, nazwę zdalnego pulpitu i stan szyfrowania: **Unencrypted** albo **Encrypted (SSH)**.

> **Uwaga.** Połączenie **Direct connection** przesyła obraz i naciśnięcia klawiszy bez szyfrowania. Poza zaufaną siecią lokalną wybierz w polu **Connect through** host SSH.

15. Historia połączeń

Sekcja **History** (ikona zegara na pasku po lewej) pokazuje połączenia pogrupowane według dni: rodzaj, nazwę, użytkownika i adres, godzinę rozpoczęcia, czas trwania albo „in progress” dla trwających, a dla nieudanych napis **Failed**. Pole **Search…** szuka we wpisach, a lista **All protocols** zawęża je do jednego rodzaju połączenia.

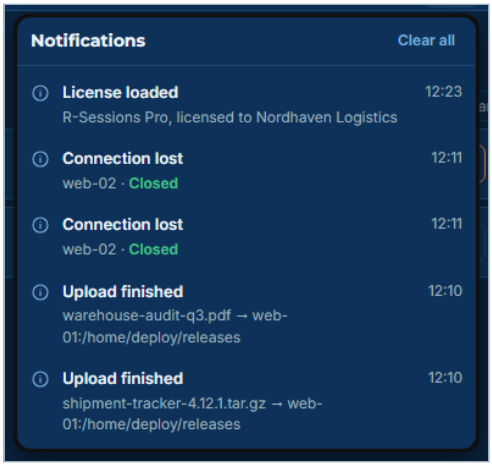


Rysunek 27. Historia połączeń z przyciskami Connect, Edit host i Remove entry (dane przykładowe)

Connect (albo dwukrotne kliknięcie) łączy ponownie, **Edit host** otwiera edycję hosta, a **Remove entry** usuwa wpis. Wpis szybkiego połączenia otwiera ponownie szybkie połączenie z tym samym adresem. Okres przechowywania historii (Off, 30, 90 albo 365 dni) i przycisk **Clear history** są w **Settings** → **Sessions**. Historia jest przechowywana w sejfie, zaszyfrowana.

16. Powiadomienia

Dzwonek na pasku tytułu zbiera komunikaty programu: przerwane połączenia, zakończone transfery, problemy z tunelami, wczytanie licencji, dostępne aktualizacje. Krótkie komunikaty na ekranie znikają same, ale zostają w dzwonku. Liczba przy dzwonku oznacza nowe wpisy, a czerwony kolor bieżące błędy.



Rysunek 28. Dzwonek: wczytana licencja, przerwane połączenie i zakończone przesyłanie plików (dane przykładowe)

- Kliknięcie wpisu prowadzi do jego źródła, np. do karty sesji, listy tuneli albo ustawień licencji.
- Powtarzające się zdarzenia łączą się w jeden wpis z licznikiem (np. ×3), a sprawy już rozwiązane mają dopisek **Resolved** albo **Closed**.
- **Clear all** usuwa wszystkie wpisy.
- Powiadomienia są przechowywane tylko w pamięci, do zamknięcia programu, i nie są widoczne przy zablokowanym sejfie.

Część III. Administracja

17. Instalacja i aktualizacje

Wymagania

- Windows 10 lub 11, wersja 64-bitowa (składnik Microsoft Edge WebView2 jest w tych systemach).
- Linux 64-bitowy (x64): pakiety deb i rpm albo plik AppImage dla innych dystrybucji.
- Instalację wykonuje się raz na komputerze; każdy użytkownik systemu ma własny sejf.

Pobranie i instalacja

Instalatory są do pobrania ze strony `https://r-sessions.com/download`. `X.Y.Z` w nazwie pliku to numer wersji.

System	Plik	Instalacja
Windows 10 / 11	`R-Sessions_X.Y.Z_x64-setup.exe`	uruchom plik i postępuj zgodnie z instalatorem
Windows, wdrożenie w firmie (GPO, Intune, SCCM)	`R-Sessions_X.Y.Z_x64_en-US.msi`	pakiet MSI, np. `msiexec /i R-Sessions_X.Y.Z_x64_en-US.msi /qn`
Ubuntu, Debian, Linux Mint	`R-Sessions_X.Y.Z_amd64.deb`	`sudo apt install ./R-Sessions_X.Y.Z_amd64.deb`
Fedora, RHEL, Rocky Linux, AlmaLinux	`R-Sessions-X.Y.Z-1.x86_64.rpm`	`sudo dnf install ./R-Sessions-X.Y.Z-1.x86_64.rpm`
Inne dystrybucje Linuksa	`R-Sessions_X.Y.Z_amd64.AppImage`	`chmod +x` na pliku, potem uruchomienie

Pliki `.exe` i `.msi` są podpisane cyfrowo przez **RALKOM RAFAŁ LESIŃSKI**. Podpis sprawdzisz w Eksploratorze: prawy przycisk myszy na pliku, **Właściwości**, karta **Podpisy cyfrowe**, albo w PowerShell poleceniem `Get-AuthenticodeSignature` (wynik `Valid`). Nie uruchamiaj instalatora bez ważnego podpisu.

Aktualizacje

Program raz na dobę sprawdza, czy jest nowa wersja (ustawienie **Check for updates automatically** w **Settings** → **About**, domyślnie włączone). O nowej wersji informuje wpis w dzwonku. W **Settings** → **About** przycisk **Check now** sprawdza od razu, a **Install and restart** pobiera aktualizację i przed instalacją pyta, podając, co zostanie zamknięte (sesje, transfery). Pobieranie nie przerywa pracy. Po ponownym uruchomieniu dzwonek pokazuje wpis „Updated to R-Sessions …”.

Każda aktualizacja jest przed instalacją sprawdzana kluczem podpisu aktualizacji R-Sessions. Aktualizacja bez poprawnego podpisu nie zostanie zainstalowana (komunikat **The update is not signed correctly and was not installed.**). Gdy instalacja się nie powiedzie, przycisk **Open download page** otwiera stronę wydania do ręcznego pobrania.

Gdzie program trzyma dane

Ścieżka	Zawartość
Windows: `%APPDATA%\rsessions\R-Sessions\data\` Linux: `~/.local/share/r-sessions/`	sejf `rsessions.db` (zaszyfrowany) i domyślny folder logów sesji `logs`
Windows: `%LOCALAPPDATA%\rsessions\R-Sessions\data\edit\` Linux: `~/.local/share/r-sessions/edit/`	robocze kopie plików otwartych do edycji w zewnętrznym programie

Odinstalowanie programu nie usuwa sejfu. Do przeniesienia danych na inny komputer służy eksport konfiguracji (rozdział „Import i eksport”), a nie kopiowanie pliku sejfu.

18. Keychain: tożsamości, klucze, znane hosty

Sekcja **Keychain** (ikona klucza na pasku po lewej) ma trzy zakładki: **Identities**, **Keys** i **Known hosts**.

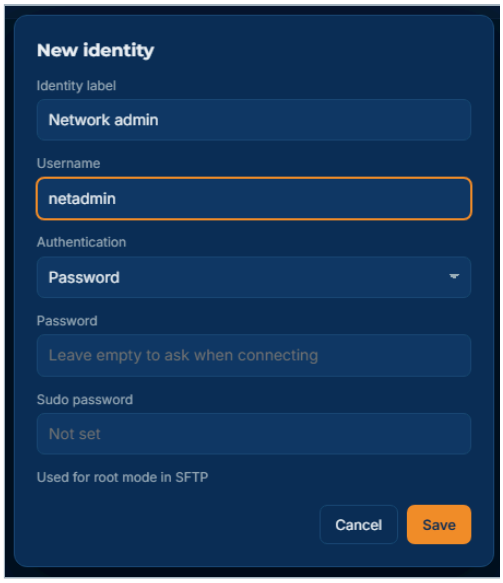
Tożsamości (Identities)

Tożsamość łączy nazwę użytkownika ze sposobem logowania. Wiele hostów może używać jednej tożsamości, więc zmiana hasła w jednym miejscu działa dla nich wszystkich.



Rysunek 29. Zakładka Identities: tożsamość z kluczem i tożsamość z hasłem (dane przykładowe)

1. Kliknij **New identity**.
2. Wpisz **Identity label** (nazwę na liście) i **Username**.
3. W polu **Authentication** wybierz **Password**, **Key** albo **SSH agent**. Przy haśle pole **Password** może zostać puste: program zapyta o hasło przy łączeniu.
4. Opcjonalnie wpisz **Sudo password**, używane w trybie Root plików i w snippets uruchamianych przez sudo. Kliknij **Save**.



Rysunek 30. Okno New identity (dane przykładowe)

View password pokazuje zapisane hasło po ponownym podaniu hasła sejfu. **Edit** i **Delete** zmieniają i usuwają tożsamość.

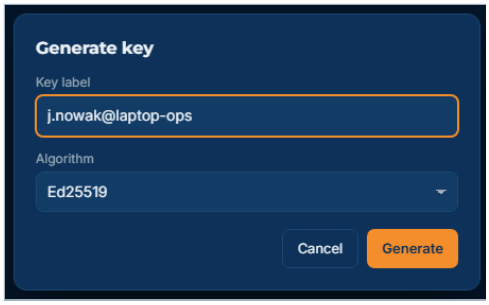
Klucze SSH (Keys)

> **Czym jest klucz SSH?** Klucz SSH to para plików zastępująca hasło. Klucz prywatny zostaje u Ciebie (w sejfie), a klucz publiczny umieszcza się na serwerze, w pliku `~/.ssh/authorized_keys` użytkownika. Przy logowaniu program udowadnia serwerowi, że ma klucz prywatny, nie wysyłając go. Klucza nie da się podejrzeć w sieci ani odgadnąć jak hasła.



Rysunek 31. Zakładka Keys: klucz deploy@nordhaven z odciskiem (dane przykładowe)

- **Generate key** tworzy nowy klucz: wpisz **Key label** i wybierz **Algorithm**: **Ed25519** (zalecany), **RSA 3072**, **RSA 4096** albo **ECDSA P-256**. Klucz RSA generuje się kilka sekund.
- **Import key** dodaje istniejący klucz prywatny w formacie OpenSSH: wklej go w pole **Private key (paste)** albo wskaż plik przyciskiem **Choose file…**. Klucz zaszyfrowany wymaga **Key passphrase**.
- **Copy public key** kopiuje klucz publiczny do schowka. Wklej go jako nową linię w pliku `~/.ssh/authorized_keys` na serwerze.
- **Export private key…** zapisuje klucz prywatny do pliku po podaniu hasła sejfu, opcjonalnie zaszyfrowany nowym hasłem (**Export passphrase (optional)**).



Rysunek 32. Okno Generate key (dane przykładowe)

Agent SSH i przekazywanie agenta

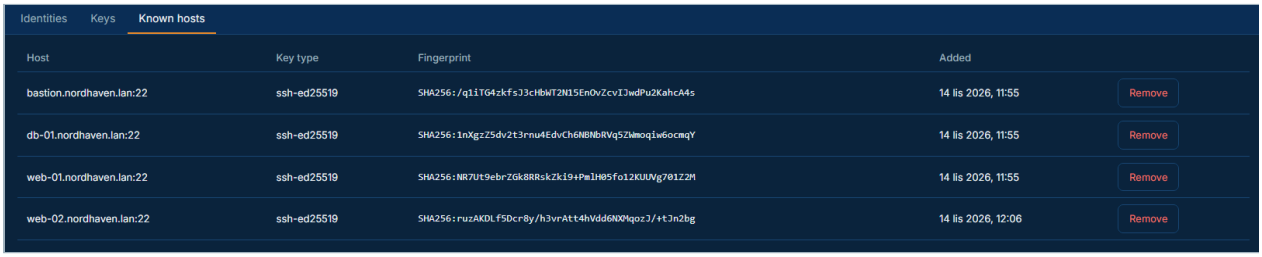
> **Czym jest agent SSH?** Agent SSH to program działający w tle, który przechowuje odblokowane klucze i podpisuje nimi logowanie na prośbę innych programów. W Windows jest to usługa OpenSSH Authentication Agent albo Pageant, w Linuksie agent wskazany zmienną `SSH_AUTH_SOCK`.

Tożsamość z **Authentication SSH agent** loguje się kluczami z agenta systemowego. R-Sessions szuka go w Windows najpierw w usłudze OpenSSH, potem w programie Pageant.

Pole **Agent forwarding** w edycji hosta udostępnia serwerowi na czas sesji klucze z Keychain i z agenta systemowego. Dzięki temu z tego serwera można zalogować się dalej (np. `git pull` albo `ssh` na kolejny serwer), bez kopiowania klucza prywatnego na serwer.

> **Uwaga.** Administrator serwera z włączonym przekazywaniem agenta może w czasie Twojej sesji używać Twoich kluczy. Włączaj tę opcję tylko na serwerach, którym ufasz. Do łączenia się przez serwer pośredniczący lepiej użyć jump hosta (następny rozdział).

Znane hosty (Known hosts)



Rysunek 33. Zakładka Known hosts: zaufane klucze serwerów (dane przykładowe)

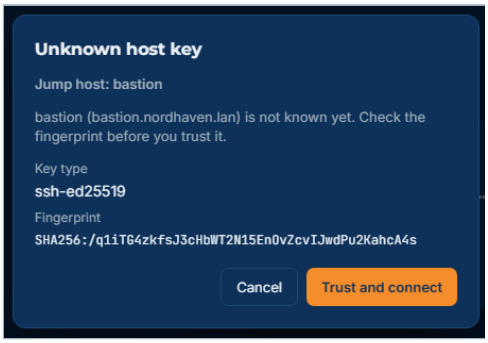
Lista zawiera zaufane klucze serwerów: host i port, rodzaj klucza, odcisk i datę dodania. **Remove** usuwa zaufany klucz, np. po zaplanowanej reinstalacji serwera; przy następnym połączeniu program zapyta o klucz jak przy pierwszym.

19. Jump hosty

> **Czym jest jump host (bastion)?** W wielu firmach serwery wewnętrzne nie są dostępne bezpośrednio. Łączy się najpierw z jednym, specjalnie zabezpieczonym serwerem, nazywanym bastionem albo jump hostem, a dopiero przez niego z pozostałymi. R-Sessions robi to automatycznie: wystarczy wskazać bastion w ustawieniach hosta. Połączenie z serwerem docelowym jest szyfrowane od Twojego komputera aż do celu, a bastion przekazuje tylko zaszyfrowane dane.

1. Dodaj bastion jako zwykły host SSH (np. **bastion**, `bastion.nordhaven.lan`) z własną tożsamością.
2. Otwórz edycję serwera docelowego i w polu **Jump host** wybierz bastion. Pod polem pojawi się droga połączenia, np. „Connects via bastion → app-01”.
3. Zapisz host i połącz się z nim jak zwykle.

Bastion może mieć własny jump host, więc droga może prowadzić przez kilka serwerów. Każdy serwer na drodze loguje się własną tożsamością, a jego klucz jest sprawdzany osobno: okno **Unknown host key** ma wtedy dopisek **Jump host:** z nazwą bastionu.



Rysunek 34. Weryfikacja klucza bastionu przy łączeniu z serwerem za nim (dane przykładowe)

Przez jump host działają też pliki SFTP, tunele i snippets. Hosty VNC wskazują serwer SSH w polu **Connect through**.

20. Import i eksport

Wszystkie polecenia są w **Settings** → **Import & export**.

Import z OpenSSH

OpenSSH config → **Import…** czyta plik `~/.ssh/config` (z dołączanymi plikami `Include`) i pokazuje listę hostów do zaimportowania: nazwę, protokół, adres, użytkownika, klucz i uwagi. Hosty, które już są w programie, mają znacznik **Already exists**. Zaznacz hosty, wybierz **Group** (domyślnie nowa grupa „Imported from OpenSSH", istniejąca grupa albo **No group**) i potwierdź. Klucze wskazane w `IdentityFile` trafiają do Keychain; klucz zaszyfrowany wymaga hasła w części **Key passphrases** (puste pole importuje hosty bez tego klucza). `ProxyJump` staje się jump hostem. Przekierowania portów i bloki `Match` nie są importowane, o czym informuje lista.

Import z PuTTY

PuTTY sessions → **Import…** czyta sesje PuTTY (w Windows z rejestru, w Linuksie z katalogu ustawień PuTTY) z protokołami SSH, Telnet i Serial. Klucze `.ppk` trzeba najpierw przekonwertować programem PuTTYgen do formatu OpenSSH i zaimportować w Keychain. Ustawienia proxy PuTTY są pomijane.

Eksport i import konfiguracji R-Sessions

Eksport przenosi konfigurację na inny komputer albo tworzy jej kopię. Plik `r-sessions-RRRR-MM-DD.rsexport` jest zaszyfrowany własnym hasłem.

1. W **R-Sessions configuration** kliknij **Export…**.
2. Zaznacz, co eksportować: **Hosts**, **Identities and keys**, **User passwords**, **Snippets**, **Tunnels**, **Known hosts**, **Settings**. Hasła użytkowników i tunele wymagają hostów.
3. Wpisz **Export password** (co najmniej 10 znaków, inne niż hasło sejfu), powtórz je w **Confirm password**, podaj **Vault password** i kliknij **Export**.

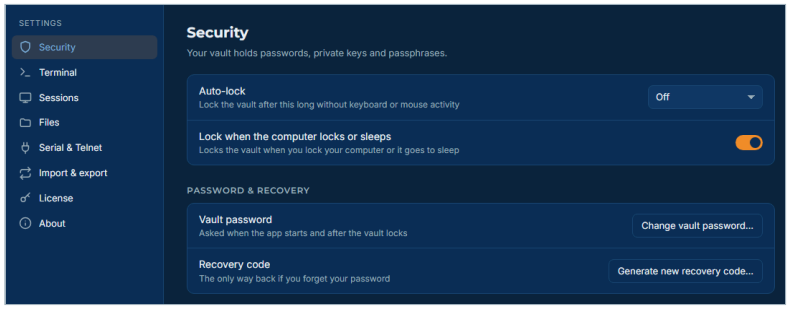
Na drugim komputerze kliknij **Import…**, wskaż plik i wpisz **File password**. Tabela pokazuje dla każdej kategorii liczbę elementów nowych, istniejących i konfliktów; w **Existing items** wybierz **Skip** (zostaw obecne) albo **Replace** (zastąp z pliku).

> **Uwaga.** Plik eksportu zawiera hasła i klucze prywatne. Chroni je hasło eksportu, więc wybierz silne hasło i przekaż je inną drogą niż plik. Licencja nie trafia do eksportu: na nowym komputerze wczytaj plik licencji ponownie. W wersji Free import dodaje hosty i tunele tylko do limitu i informuje, ile pominął.

21. Ustawienia

Ustawienia otwiera koło zębate na dole paska po lewej. Strony są wymienione po lewej stronie okna.

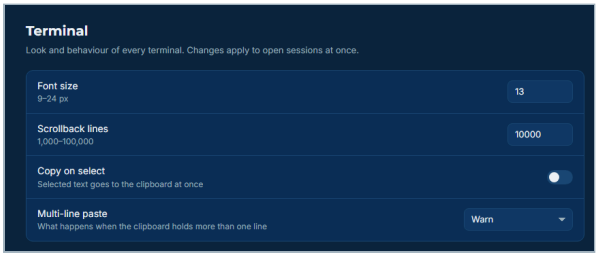
Security



Rysunek 35. Settings → Security (dane przykładowe)

Ustawienie	Znaczenie
Auto-lock	blokada sejfu po bezczynności: Off, 5, 15, 30 albo 60 minut
Lock when the computer locks or sleeps	blokada przy zablokowaniu ekranu albo uśpieniu komputera (w Linuksie wymaga systemd-logind)
Change vault password…	zmiana hasła sejfu; wymaga obecnego hasła
Generate new recovery code…	nowy kod odzyskiwania po podaniu hasła sejfu; poprzedni przestaje działać

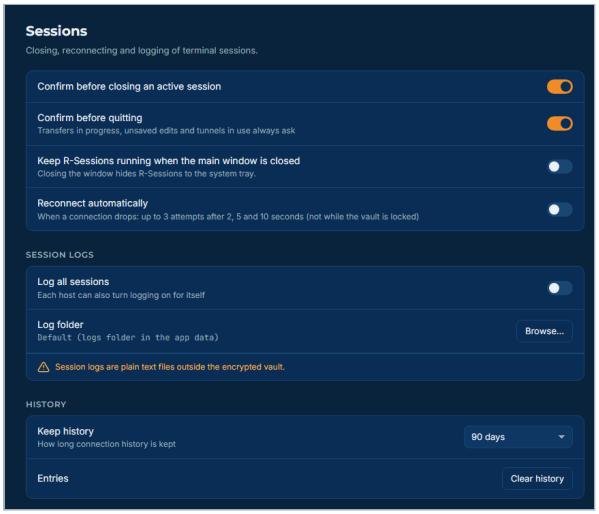
Terminal



Rysunek 36. Settings → Terminal (dane przykładowe)

Ustawienie	Znaczenie
Font size	rozmiar czcionki terminala, 9–24 px
Scrollback lines	ile linii wstecz można przewinąć, 1 000–100 000
Copy on select	zaznaczenie tekstu od razu kopiuje go do schowka
Multi-line paste	wklejanie kilku linii: **Paste directly** (bez pytania), **Warn** (pytanie, domyślnie), **Edit before pasting** (podgląd do poprawienia)

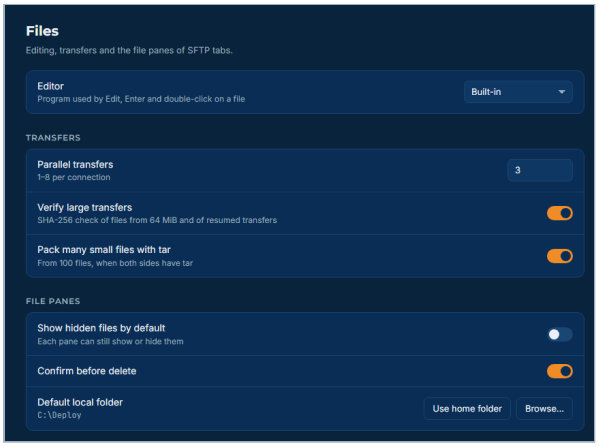
Sessions



Rysunek 37. Settings → Sessions (dane przykładowe)

Ustawienie	Znaczenie
Confirm before closing an active session	pytanie przed zamknięciem karty z aktywną sesją
Confirm before quitting	pytanie przed zamknięciem programu; przy trwających transferach, niezapisanych edycjach i używanych tunelach program pyta zawsze
Keep R-Sessions running when the main window is closed	zamknięcie okna chowa program do zasobnika obok zegara (Windows); w Linuksie okno się minimalizuje
Reconnect automatically	do 3 prób ponownego połączenia po 2, 5 i 10 sekundach
Log all sessions, **Log folder**	logi wszystkich sesji i folder logów (rozdział „Logi sesji”)
Keep history, **Clear history**	okres przechowywania historii połączeń i jej wyczyszczenie

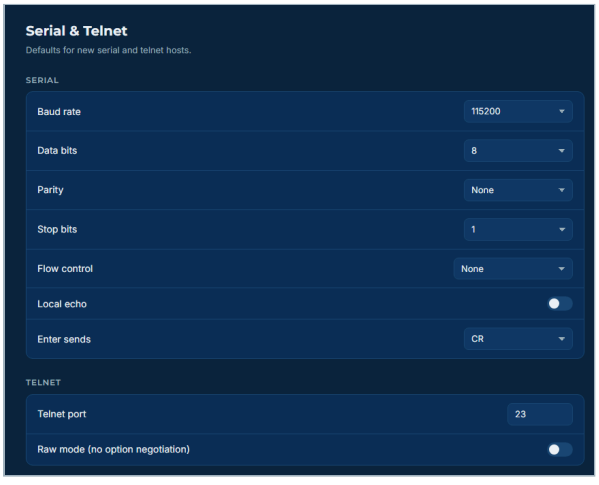
Files



Rysunek 38. Settings → Files (dane przykładowe)

Ustawienie	Znaczenie
Editor	program do edycji plików: **Built-in**, jeden z wykrytych programów albo **Other…**
Parallel transfers	liczba plików przesyłanych równocześnie na jedno połączenie, 1–8
Verify large transfers	sprawdzenie sumy SHA-256 plików od 64 MiB i transferów wznowionych
Pack many small files with tar	od 100 plików pakowanie w jedno archiwum, gdy obie strony mają tar
Show hidden files by default	pokazywanie ukrytych plików w nowych panelach
Confirm before delete	pytanie przed usunięciem plików
Default local folder	folder, który pokazuje panel **This computer**; **Use home folder** przywraca folder domowy

Serial & Telnet



Rysunek 39. Settings → Serial & Telnet (dane przykładowe)

Wartości domyślne dla nowych hostów: parametry portu szeregowego (**Baud rate**, **Data bits**, **Parity**, **Stop bits**, **Flow control**, **Local echo**, **Enter sends**) oraz **Telnet port** i **Raw mode (no option negotiation)**. Zmiana nie dotyczy już zapisanych hostów.

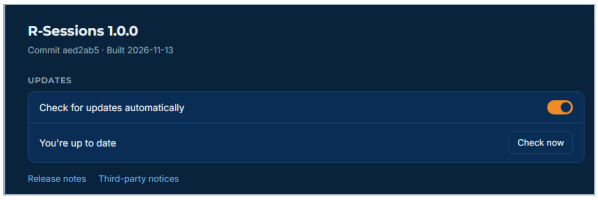
Import & export



Rysunek 40. Settings → Import & export (dane przykładowe)

Import z OpenSSH i PuTTY oraz eksport i import konfiguracji R-Sessions (rozdział „Import i eksport”).

License i About



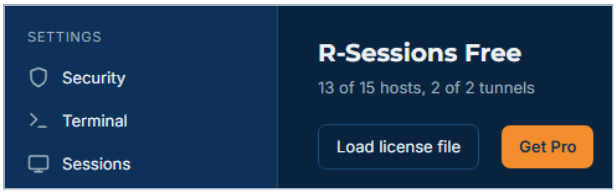
Rysunek 41. Settings → About: wersja programu i aktualizacje (dane przykładowe)

License opisuje rozdział „Licencja”. **About** pokazuje wersję programu, numer kompilacji (**Commit**) i datę budowy, ustawienia aktualizacji oraz odnośniki **Release notes** (opis zmian) i **Third-party notices** (licencje użytych bibliotek open source).

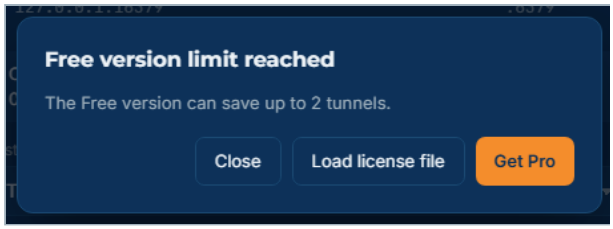
22. Licencja

Bez licencji program działa jako R-Sessions Free. **Settings → License** pokazuje wtedy, ile hostów i tuneli jest zapisanych, np. „13 of 15 hosts, 2 of 2 tunnels”, oraz przyciski **Load license file** i **Get Pro** (strona zakupu).

Gdy limit jest wyczerpany, dodanie hosta albo tunelu (także przez **Duplicate**, import albo **Save as host**) otwiera okno **Free version limit reached** z przyciskami **Close**, **Load license file** i **Get Pro**. Istniejące hosty i tunele działają i dają się edytować bez ograniczeń, a z nowymi serwerami można łączyć się przez Quick connect.



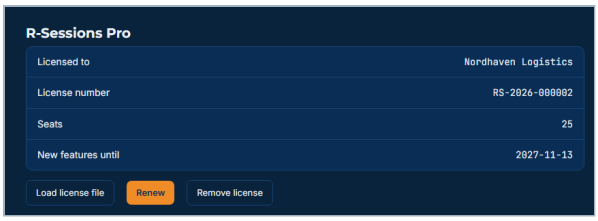
Rysunek 42. Settings → License w wersji Free (dane przykładowe)



Rysunek 43. Okno limitu wersji Free przy próbie zapisania trzeciego tunelu (dane przykładowe)

Wczytanie licencji

1. Zapisz otrzymany plik licencji, np. `R-Sessions-RS-2026-000123.rslicense`, na komputerze.
2. W **Settings → License** kliknij **Load license file** i wskaż plik.
3. Program sprawdza podpis licencji na komputerze, bez łączenia się z internetem, i zapisuje ją w sejfie. W dzwonku pojawia się wpis **License loaded**.



Rysunek 44. Settings → License z licencją Pro (dane przykładowe)

Pole	Znaczenie
Licensed to	właściciel licencji: osoba albo firma
License number	numer licencji, potrzebny przy odnowieniu i kontakcie
Seats	liczba stanowisk; jedno stanowisko to jedna osoba na dowolnej liczbie jej komputerów
New features until	do tej daty licencja obejmuje nowe funkcje Pro; to **nie** jest data wygaśnięcia, po niej program działa dalej, a przy dacie pojawia się dopisek „(ended)”

- **Renew** otwiera stronę odnowienia licencji; do adresu dołączany jest tylko numer licencji. Odnowiony plik wczytuje się przyciskiem **Load license file**. Przy wczytywaniu starszego pliku tej samej licencji program pyta o potwierdzenie.
- **Remove license** usuwa licencję z tego komputera (po potwierdzeniu); program przechodzi na wersję Free, a żadne dane nie są usuwane.
- Licencja jest przechowywana w sejfie, zaszyfrowana. Na każdym komputerze, na którym pracujesz, wczytaj ten sam plik.

Licencje zablokowane

Licencję można zablokować, np. po zwrocie pieniędzy albo publicznym wycieku pliku. Program zna listę zablokowanych licencji wbudowaną w wersję i raz na dobę, po odblokowaniu sejfu, pobiera jej podpisaną aktualizację zwykłym zapytaniem, bez wysyłania jakichkolwiek danych. Zablokowana licencja działa jak wersja Free, a w **Settings** → **License** pojawia się komunikat „This license has been disabled. Please contact kontakt@ralkom.pl for a replacement.” W takiej sytuacji skontaktuj się z RALKOM (rozdział „Pomoc techniczna”).

23. Logi sesji

Log sesji to plik tekstowy z tym, co pojawiło się w terminalu. Przydaje się do dokumentowania prac albo analizy po awarii.

- Dla jednego hosta włącza go pole **Log this session** (SSH, lokalna powłoka) albo **Log session to file** (Telnet, Serial) w edycji hosta.
- Dla wszystkich sesji: **Settings** → **Sessions** → **Log all sessions**.
- Domyślnie logi trafiają do folderu `logs` w danych programu (rozdział „Instalacja i aktualizacje”); inny folder wskazuje przycisk **Browse…** przy **Log folder**.
- Każda sesja ma osobny plik `<nazwa hosta>_RRRR-MM-DD_GG-MM-SS.log`.

Log zawiera tylko tekst wypisany przez serwer, bez kodów sterujących, i nigdy znaków wpisywanych z klawiatury. Hasła wpisywane w terminalu (np. przy `sudo`) nie trafiają więc do logu. Sesje VNC nie są

logowane.

> **Uwaga.** Logi są zwykłymi plikami tekstowymi poza zaszyfrowanym sejfem. Jeśli serwer wypisze poufne dane (np. zawartość pliku konfiguracyjnego z hasłem), znajdą się one w logu jawnym tekstem. Chroń folder logów jak inne poufne dokumenty.

24. Bezpieczeństwo

Co jest szyfrowane

Wszystkie dane zapisane w programie są przechowywane w sejfie, w pliku `rsessions.db`. Treść każdego elementu jest zaszyfrowana:

Szyfrowane	Jawne w pliku sejfu
hosty (nazwy, adresy, ustawienia), tożsamości, hasła, klucze prywatne, hasła sudo i hasła użytkowników, snippets, tunele, znane hosty, historia połączeń, ustawienia, licencja	identyfikatory elementów, ich rodzaj (np. host, klucz), powiązania między nimi i daty zapisu

- Klucz sejfu powstaje z hasła algorytmem Argon2id, celowo wolnym, co utrudnia odgadywanie hasła. Dane są szyfrowane algorytmem XChaCha20-Poly1305, który wykrywa każdą zmianę zaszyfrowanych danych.
- Każdy element ma własny klucz, zaszyfrowany kluczem głównym sejfu. Klucz główny jest zaszyfrowany dwa razy: hasłem i kodem odzyskiwania.
- Usunięte dane są nadpisywane w pliku bazy, a nie tylko oznaczane jako usunięte.
- Hasła i klucze nie są pokazywane bez potrzeby; podgląd zapisanego hasła wymaga ponownego podania hasła sejfu.

Poza sejfem, w zwykłych plikach, są tylko: logi sesji (jeśli włączone), kopie robocze plików edytowanych zewnętrznym programem oraz pliki, które sam zapiszesz (np. pobrane z serwera albo wyeksportowany klucz).

Czego program nie wysyła

R-Sessions nie ma konta użytkownika, nie wysyła statystyk użycia, nazw ani adresów serwerów, haseł, kluczy ani danych licencji. Program sam łączy się z internetem tylko w dwóch przypadkach, za każdym razem zwykłym zapytaniem bez danych o użytkowniku:

- sprawdzenie aktualizacji raz na dobę (można wyłączyć w **Settings** → **About**);
- pobranie listy zablokowanych licencji raz na dobę po odblokowaniu sejfu.

Przyciski **Get Pro** i **Renew** otwierają stronę w przeglądarce dopiero po kliknięciu; **Renew** przekazuje w adresie tylko numer licencji.

25. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Co zrobić
Nie pamiętam hasła sejfu	hasła nie da się odzyskać ani zresetować	na ekranie odblokowania kliknij **Use recovery code** i ustaw nowe hasło (rozdział „Pierwsze uruchomienie”); bez kodu odzyskiwania danych nie da się odczytać
The host key has changed	reinstalacja serwera, zmiana klucza albo próba przechwycenia połączenia	potwierdź zmianę u administratora serwera i porównaj odcisk; dopiero wtedy **Replace key and connect**
Program wciąż pyta o hasło, logowanie się nie udaje	zła nazwa użytkownika lub hasło, klucz publiczny nie dodany na serwerze	sprawdź tożsamość hosta w **Keychain**; przy kluczu dodaj klucz publiczny (**Copy public key**) do `~/.ssh/authorized_keys` na serwerze
Połączenie z serwerem zrywa się przy bezczynności	zapora albo router zamyka bezczynne połączenia	ustaw w hoście **Keep-alive**, np. 30 sekund
Pasek statystyk nie pokazuje danych	serwer nie działa na Linuksie albo opcja jest wyłączona	zaznacz **Show server stats** w hoście; na innych systemach statystyki nie są dostępne
Tunel ma stan **Failed**	port na komputerze jest zajęty przez inny program albo serwer odrzucił przekierowanie	wybierz inny **Listen port**; sprawdź, czy serwer SSH zezwala na przekierowania portów
Tunel ma stan **Needs attention**	tunel czeka na akceptację klucza hosta albo hasło	kliknij przełącznik tunelu (**Connect**) i odpowiedz na pytanie programu
Transfer ma stan „Waiting for connection”	połączenie z serwerem zostało przerwane	transfer wznowi się po ponownym połączeniu; sprawdź sieć
No serial ports found	brak sterownika przejściówki USB albo brak uprawnień do portu	zainstaluj sterownik; w Linuksie dodaj użytkownika do grupy `dialout` i zaloguj się ponownie
Na porcie szeregowym widać „krzaki” albo nic	niezgodne parametry transmisji	sprawdź **Baud rate** i pozostałe parametry w dokumentacji urządzenia
VNC: „The server needs a security type R-Sessions does not support yet”	serwer VNC wymaga innego sposobu logowania niż hasło VNC	włącz na serwerze VNC uwierzytelnianie hasłem VNC; do szyfrowania użyj **Connect through**
Free version limit reached	zapisano 15 hostów albo 2 tunele	wczytaj licencję Pro, usuń niepotrzebne elementy albo użyj Quick connect
„This license has been disabled…”	licencja jest na liście zablokowanych	skontaktuj się z RALKOM

Problem	Przyczyna	Co zrobić
The update is not signed correctly and was not installed.	pobrany plik aktualizacji jest uszkodzony albo nie pochodzi od RALKOM	spróbuj ponownie później albo pobierz instalator ze strony; gdy błąd się powtarza, zgłoś go
Brak opcji blokady przy uśpieniu w Linuksie	system nie ma usługi systemd-logind	ustaw **Auto-lock** i blokuj sejf ręcznie (`Ctrl`+`Shift`+`L`)

26. Ograniczenia wersji 1.0

- Brak połączeń RDP (Pulpit zdalny Windows). Na liście protokołów jest pozycja „RDP (not available yet)”.
- Program działa w Windows i Linuksie; brak wersji dla macOS.
- Interfejs programu jest tylko po angielsku.
- Pliki nie przeciągają się między panelami a Eksploratorem Windows lub menedżerem plików Linuksa; zastępują to przyciski **Upload files…**, **Upload folder…** i **Download to…**.
- Pasek statystyk serwera działa tylko z serwerami Linux. **Follow terminal** wymaga serwera Linux albo powłoki, która podaje bieżący folder.
- VNC obsługuje serwery bez hasła i z hasłem VNC. Inne sposoby logowania serwera VNC nie są obsługiwane.
- Quick connect obsługuje tylko SSH, bez jump hostów i tuneli.
- Ikona w zasobniku systemowym jest tylko w Windows; w Linuksie zamknięcie okna je minimalizuje.
- Powiadomienia z dzwonka nie są zachowywane po zamknięciu programu.
- Każdy komputer ma własny sejf; brak synchronizacji między komputerami. Konfigurację przenosi się eksportem.

27. Pomoc techniczna

W razie problemów skontaktuj się z RALKOM: `kontakt@ralkom.pl`, `www.ralkom.pl`. Przydatne będą:

- wersja programu i numer kompilacji (**Settings** → **About**, np. „R-Sessions 1.0.0, Commit aed2ab5”) oraz system (Windows albo dystrybucja Linuksa i jej wersja);
- treść komunikatu z okna programu albo z dzwonka i godzina, o której się pojawił;
- przy problemach z licencją: numer licencji z **Settings** → **License**.

Nie wysyłaj hasła sejfu, kodu odzyskiwania, kluczy prywatnych ani pliku sejfu. RALKOM nigdy o nie nie prosi.